

Test Bloque B2 #16

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima a la definición de FLOPs?

- a) Expresa la velocidad de ejecución de las instrucciones de una máquina.
- b) Expresa la potencia en generación de cálculos científico-técnicos.
- c) Expresa la velocidad para realizar operaciones en coma flotante por unidad de tiempo.
- d) Expresa la velocidad para realizar operaciones en coma flotante por segundo.

2. Señale cuál de los siguientes NO es un tipo de servicio de red de obligado establecimiento por la Directiva 2007/2/CE por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE):

- a) Servicios de visualización.
- b) Servicios de actualización.
- c) Servicios de descarga.
- d) Servicios de localización.

3. Espacio intermedio de almacenamiento utilizado hasta obtener una unidad de datos que permita su procesado:

- a) Registro
- b) Caché
- c) Buffer
- d) Pipelining

4. ¿Cuál de las siguientes sería una herramienta apropiada para visualizar datos en un proyecto de BI (Business Intelligence)?

- a) Filezilla.
- b) Microsoft Power BI.
- c) Jmeter.
- d) Artifactory.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre SGBDs no es correcta?

- a) La indexación por palabras es uno de los tipos fundamentales de algoritmos de indexación
- b) La indexación por campos es uno de los tipos fundamentales de algoritmos de indexación
- c) Los procedimientos de búsqueda de los SGBD se basan en la tecnología de los ficheros inversos
- d) La indexación por cadenas de palabras es uno de los tipos fundamentales de algoritmos de indexación

6. Dado un árbol binario no vacío, ¿Cómo se denomina el recorrido que primero recorre el sub-árbol izquierdo, luego la raíz y, por último, el sub-árbol derecho?

- a) INORDEN
- b) PREORDEN
- c) EXORDEN
- d) POSORDEN

7. ¿Cuál de las siguientes no es una Shell de Linux?

- a) Shell X
- b) Shell de Korn
- c) Shell de Bourne
- d) Shell C

8. La tecnología WSUS (Windows Server Update Services) permite

- a) Gestionar logs avanzados de rendimiento de sistema y memoria en dispositivos de Windows Mobile.
- b) Gestionar un espacio de colaboración para la organización de canales y conversaciones, con posibilidades de videoconferencia y compartir archivos en entornos Windows.
- c) Concentrar las actualizaciones de sistemas operativos Windows dentro de una organización, permitiendo programar, distribuir selectivamente y aplazar las actualizaciones entre otras funciones.
- d) -

9. ¿De qué orden de complejidad es la búsqueda dicotómica en una tabla ordenada?

- a) Logarítmica.
- b) Lineal.
- c) Exponencial.
- d) Cuadrática.

10. Seleccione la respuesta INCORRECTA:

- a) WSUS (Windows Server Update Services) se utiliza para automatizar la aplicación de actualizaciones de software
- b) Se puede utilizar un servidor KMS (Key Management Service) para activar sistemas operativos Windows en una Intranet sin necesidad de conexión directa a Internet
- c) El componente LMS (Log Management System) permite visualizar y centralizar los logs de sistemas Windows
- d) Se pueden instalar múltiples servidores Windows mediante WDS (Windows Deployment Services)

11. Los sistemas de recuperación de información llamados de "Lenguaje natural" se basan en la técnica:

- a) Hojeo-ojeo.
- b) Booleana.
- c) Retroalimentación.
- d) De índices invertidos.

12. Dentro del álgebra relacional, señala cuál de los siguientes operadores es derivado:

- a) Intersección.
- b) Unión.
- c) Restricción.
- d) Diferencia.

13. Un sistema multiusuario es:

- a) Un sistema que posee varias CPUs y reparte la carga de trabajo de los programas de aplicación y de sistemas para dar servicio a un número concurrente de usuarios
- b) Un sistema que posee una sola CPU y reparte la carga de trabajo de los programas de aplicación y de sistemas para dar servicio a un número concurrente de usuarios
- c) Un sistema informático que da servicio, mediante la utilización compartida de sus recursos, a un número concurrente de usuarios
- d) Un sistema informático que da servicio, mediante la utilización compartida de sus recursos, a un número no concurrente de usuarios

14. Si hablamos de un sistema operativo y sus dispositivos, indique cuál NO es una operación de control:

- a) Posicionar
- b) Abrir
- c) Leer
- d) Cerrar

15. En las aplicaciones web, respecto de la validación de datos de entrada basada en Javascript y otros lenguajes de scripting en el navegador del usuario, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- a) Permite aumentar la eficiencia al reducir las llamadas al servidor
- b) Tiene como ventaja que el desarrollador puede garantizar la seguridad implementando las validaciones exclusivamente en el navegador
- c) No impide ataques de tipo Cross-site scripting (XSS)
- d) Es posible implementarla aunque no se use HTML5

16. En referencia a los sistemas de información geográfica, es un sistema de proyección que conserva el área de las superficies de los objetos:

- a) Las proyecciones conformes.
- b) Las proyecciones afiláticas.
- c) Las proyecciones equivalentes.
- d) Las proyecciones equidistantes.

17. En HTML, ¿con qué etiqueta indicamos el comienzo de una columna con datos en una tabla?

- a) <table>
- b) <td>
- c) <th>
- d) <column>

18. Si examinamos el modelo relacional dentro del marco de la arquitectura ANSI, podemos afirmar que:

- a) El modelo relacional no especifica nada respecto al esquema interno.
- b) En el nivel externo se encuentran las relaciones base, también denominadas tablas reales.
- c) En el nivel conceptual se encuentran las vistas.
- d) El modelo relacional define los tres niveles de la arquitectura ANSI.

19. ¿Qué objeto utiliza AJAX para intercambiar datos de forma asíncrona con el servidor web?

- a) XMLHttpRequestObject.
- b) XMLHttpRequest.
- c) JSONRequest
- d) XMLHttpRequest.

20. Cuando existe particionado a nivel de byte, más un disco de paridad dedicado, se trata de:

- a) RAID 3.
- b) RAID 4.
- c) RAID 5.
- d) RAID 6.

21. En el contexto de los sistemas Datawarehouse y DataMart seleccione la frase correcta:

- a) El análisis dimensional de los datos corporativos mediante técnicas de OLAP no puede implementarse sobre bases de datos relacionales.
- b) Las bases de datos relacionales incorporan de manera estructural la jerarquía entre sucesivos niveles de una dimensión.
- c) Los modelos en copo de nieve utilizan tablas de hechos y tablas de dimensiones para el análisis de los datos corporativos.
- d) Los almacenes de datos departamentales (DataMart), a diferencia de los almacenes corporativos (Datawarehouse), no requieren procesos previos de ETL (extracción, transformación y carga).

22. ¿Cuál de estas medidas de seguridad de las instalaciones contra incendios en los centro de proceso de datos no es adecuada?

- a) Utilización de tabicados de hormigón en su construcción.
- b) Utilización de un mecanismo para cortar la alimentación eléctrica.
- c) Utilización de agentes extintores como el gas HALÓN.
- d) Utilización de contenedores de papel con tapa metálica que cierre automáticamente.

23. El protocolo MESI es un protocolo de coherencia de caché y coherencia de memoria y sus siglas significan:

- a) Modified, Exclusive, Shared, Invalid.
- b) Memory Extended Shared Interface.
- c) Memory Exclusive Soft Index.
- d) Multi Enviroment Shared Interface.

24. El portal que es el punto general para la entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado se denomina:

- a) FACe
- b) AGEFact
- c) PortalFact
- d) Factbook

25. En Inteligencia Artificial Distribuida cuál de los siguientes lenguajes se emplea para comunicaciones entre agentes:

- a) KQML.
- b) QML.
- c) HTML.
- d) SML.

26. Dado un grafo $G = (V, E)$ donde V es el conjunto de vértices y E es conjunto de aristas. Diremos que es hamiltoniano si:

- a) Todos los vértices tienen el mismo grado.
- b) Contiene un ciclo que pasa por todos los vértices del grafo.
- c) No contiene ciclos.
- d) Es conexo y contiene un ciclo.

27. Entre las extensiones del Data Mining se encuentra:

- a) Web Mining y Text Mining.
- b) Web Mining, Text Mining e Hipertext Mining.
- c) Text Mining e Hipertext Mining.
- d) Web Mining e Hipertext Mining.

28. De las siguientes cuestiones de la arquitectura .NET indique cuál es FALSA:

- a) Las clases ASP.NET soportan el desarrollo de aplicaciones web y de servicios web XML.
- b) Las clases ADO.NET permiten a los desarrolladores interaccionar con los datos, como si fueran XML, a través de las interfaces de OLE DB, ODBC y SQL Server.
- c) CLR (Common Language runtime) se encarga de realizar la compilación del código fuente al Lenguaje Intermedio independiente de la plataforma.
- d) En la arquitectura .NET se permite la utilización de varios lenguajes de programación.

29. En Python pueden realizarse la programación de tareas de aprendizaje automático y algoritmos predictivos con la librería:

- a) Matplotlib
- b) Scikit-learn
- c) AI-Tools
- d) -

30. ¿Cuáles son los componentes primordiales de .NET Framework?

- a) ASP.net y ADO.net
- b) Common Language Runtime (CLR) y Clases Framework
- c) Common Language Specification (CLS) y Polimorfismo
- d) Hypertext Markup Language (HTML) y Unified Modeling Language (UML)

31. En el contexto del Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) ORACLE, al conjunto compartido de estructuras de memoria y procesos que acceden a un grupo de ficheros de la base de datos, se denomina:

- a) Réplica.
- b) Segmento.
- c) Instancia.
- d) Tablespace.

32. Atendiendo a criterios de propiedad y gestión, una nube puede ser:

- a) Privada, pública, híbrida o comunitaria.
- b) Abierta o confidencial.
- c) Interna, externa o media.
- d) IaaS, PaaS o SaaS.

33. La elección de Java con Spring Boot para el back-end y una Single-Page Application (SPA) para el front-end implica que la comunicación entre ambos componentes se realizará principalmente a través de:

- a) APIs REST o GraphQL.
- b) Llamadas a procedimientos remotos (RPC).
- c) Ficheros XML.
- d) -

34. Señale el plazo en que deben ser auditados los prestadores cualificados de servicios de confianza:

- a) Al menos cada 12 meses
- b) El Reglamento no trata la supervisión de los prestadores cualificados de servicios de confianza, dejando tal cuestión a la regulación nacional de cada Estado miembro
- c) Al menos cada 18 meses
- d) Al menos cada 24 meses

35. Con el comando kill de Unix es posible enviar señales a otros procesos. ¿Qué señal no puede capturar ni ignorar un proceso, y provoca la terminación del mismo?

- a) 8
- b) 2
- c) 15
- d) 9

36. En un servidor de archivos jerárquico cada nodo del árbol puede tener:

- a) Una etiqueta o un registro de datos, pero no ambos
- b) Un registro de datos
- c) Una etiqueta, un registro de datos, ambos o ninguno
- d) Una etiqueta y un registro de datos obligatoriamente

37. ¿Cuál es el significado de ASCII?

- a) American System Code for Input Information
- b) Asynchronous System Code for International Information
- c) American Standard Code for Input Information
- d) American Standard Code for Information Interchange

38. El problema más serio que se puede presentar en un ambiente de concurrencia es DEADLOCK, que consiste en que se presentan al mismo tiempo cuatro condiciones necesarias. ¿Cuáles son esas condiciones?

- a) La condición de no apropiación, la condición de bosque oscuro, la condición de exclusión mutua y la condición de ocupar y esperar un recurso.
- b) La condición de no apropiación, la condición de espera circular, la condición de exclusión mutua y la condición de ocupar y esperar un recurso.
- c) La condición de no apropiación, la condición de espera circular, la condición de exclusión cíclica y la condición de alto tiempo de proceso.
- d) La condición de no apropiación, la condición de espera circular, la condición de procesos malévolos y la condición de recursos finitos.

39. La cláusula GROUP BY se utiliza para:

- a) Agrupar varios atributos para formar una clave
- b) Formar una vista con elementos de varias tablas
- c) Agrupar usuarios para asignar privilegio
- d) Obtener en una sentencia SELECT grupos de tuplas en lugar de tuplas individuales

40. Las funciones resumen (hash) MD5 y SHA-1 tienen en común:

- a) Que ambas admiten mensajes de entrada de longitud máxima 264 Mbytes.
- b) Que ambas generan resúmenes de 128 bits.
- c) Que ambas realizan relleno de bits (si procede) en el último bloque del mensaje.
- d) Que ambas realizan 80 iteraciones por bloque del mensaje.

41. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de una estructura de datos que almacena información sobre un fichero de un sistema de archivos Linux o basado en UNIX:

- a) inodo
- b) fnodo
- c) gnodo
- d) xnodo

42. Throwable es la superclase de todos los errores y excepciones de Java SE 7. ¿A qué paquete de Java pertenece Throwable?

- a) java.lang
- b) java.error
- c) java.util
- d) Throwable no es una clase, es un interface, y éste pertenece al paquete java.io

43. En relación al cloud computing los agentes conocidos como «enablers» ofrecen:

- a) Sus grandes entornos tecnológicos siguiendo el modelo de Software como Servicio (SaaS).
- b) Las infraestructuras subyacentes del modelo, tales como la virtualización y automatización del centro de datos.
- c) Sus grandes entornos tecnológicos siguiendo el modelo de Infraestructura como Servicio (IaaS).
- d) Sus grandes entornos tecnológicos siguiendo el modelo de Plataforma como Servicio (PaaS).

44. Señale la afirmación correcta en relación a la revisión por pares (peer review) en e-learning:

- a) Es una práctica en los MOOC, por la que los participantes evalúan trabajos de sus compañeros
- b) Favorece la transferencia de conocimiento entre los alumnos de un curso y el desarrollo de nuevas competencias, pero presenta problemas para evaluar a grandes comunidades de estudiantes
- c) No es necesario que el alumno envíe previamente su propio trabajo
- d) Todas las respuestas son correctas

45. Según la taxonomía de Flynn de arquitecturas con proceso en paralelo, una máquina MISD:

- a) Es la que se corresponde con la arquitectura de Von Neumann
- b) Es la estructura de un sistema con multiprocesador
- c) Es una superestructura pipe-line formada por varios procesadores, en la que cada uno hace parte del proceso sobre el flujo de datos que circula entre ellos
- d) No se corresponde con nada de lo anterior

46. En el campo de los sistemas de información geográfica, un IDE es:

- a) Un conjunto de tecnologías, estándares y recursos humanos necesarios para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la información geográfica.
- b) Un entorno de desarrollo integrado para la elaboración de aplicaciones que utilizan información geográfica.
- c) Una infraestructura de datos empresariales, que permite la unificación de sistemas de información geográfica con topología distribuida.
- d) Un sistema de información cartográfica como Arc/Info y Arc/View.

47. ¿Desde qué versión del sistema operativo Android es obligatoria la utilización de ART (Android Runtime)?

- a) Desde la versión 6.0 - Marshmallow
- b) Desde la versión 5.0 - Lollipop
- c) Desde la versión 4.4 - Kit Kat
- d) Desde la versión 4.1 - Jelly Bean

48. ¿Cuál de los siguientes elementos de una base de datos Oracle almacena cada operación que se efectúe en la base de datos y se utiliza en las operaciones de recuperación hacia adelante, roll forward, durante las recuperaciones de la BD?

- a) Ficheros redo log
- b) Shared SQL Pool
- c) Segmento de rollback
- d) Roll-forward recovery file

49. ¿Cuál de las siguientes especificaciones se utiliza para describir la interfaz de servicios web a través del lenguaje XML?

- a) UDDI.
- b) HTML.
- c) SOAP.
- d) WSDL.

50. El termino anglosajón "ACID" relacionado con una transacción de base de datos se corresponde con las propiedades:

- a) Authentication, Consistency, Integrity, Durability.
- b) Atomicity, Confidentiality, Identification, Durability.
- c) Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.
- d) Availability, Consistency, Isolation, Durability.

51. En cuanto a las técnicas de representación del conocimiento, podemos afirmar que:

- a) Un Sistema Basado en el Conocimiento (SBC) es un sistema informático cuya principal característica reside en que el conocimiento necesario para resolver un problema aparece como estructura procesable separada del procedimiento que la manipula
- b) Los mecanismos de inferencia son paradigmas de representación utilizados en las bases de conocimiento de los SBC
- c) La representación paramétrica está basada en una concepción epistemológica del mundo en términos de conceptos
- d) Las representaciones de tipo simbólico están basadas en una visión del mundo de tipo fisiológico, tales como las redes neuronales

52. En el trabajo de auditor:

- a) Se distinguen de forma general tres etapas
- b) Una de las etapas se denomina proceso, donde se realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de la información recabada
- c) A y B son correctas
- d) A y B son incorrectas

53. Señale la respuesta FALSA acerca de la tecnología Java Web Start:

- a) El software de Java Web Start permite descargar y ejecutar aplicaciones Java desde la Web.
- b) Garantiza que se está ejecutando la última versión de la aplicación.
- c) Incluido en el JDK desde la versión 6, permitiendo instalar aplicaciones a través de URLs con JMLP (Java Main Launch Protocol).
- d) Permite desplegar fácilmente aplicaciones standalone de escritorio.

54. La ley de Amdahl demuestra que:

- a) Cuantas más CPUs, más productividad.
- b) La productividad depende de la parte que sea paralelizable.
- c) Cuanto más código, más CPUs hacen falta.
- d) El número de procesadores es igual al número de ALUs.

55. ¿Qué es ELK (Elasticsearch, Logstash y Kibana) Stack?

- a) Un conjunto de herramientas para la búsqueda, análisis y visualización de datos.
- b) Un sistema de gestión de identidades que asegura el acceso a los datos de monitorización mediante autenticación multifactor.
- c) Una plataforma de análisis de sentimientos que utiliza procesamiento de lenguaje natural para evaluar el rendimiento del sistema basado en comentarios de usuarios.
- d) Una plataforma de blockchain utilizada para asegurar transacciones en redes distribuidas de monitorización.

56. Una señal en UNIX es un mecanismo de comunicación:

- a) Bidireccional.
- b) Síncrono.
- c) Entre procesos.
- d) En el fichero de cabecera <stdio.h> están definidas todas las señales, número y nombre.

57. Tomcat:

- a) es un contenedor de aplicaciones Python.
- b) es un contenedor de aplicaciones Java.
- c) es un contenedor de aplicaciones C.
- d) es un contenedor de aplicaciones Swift.

58. Señale la opción correcta sobre el hash:

- a) La longitud del hash varía en función del tamaño del mensaje.
- b) Para su implementación se considera más seguro emplear MD5 frente a SHA-2.
- c) La función hash no es reversible, sino unidireccional.
- d) Dos mensajes diferentes podrían producir la misma firma.

59. La cláusula HAVING de SQL:

- a) Establece un filtro para seleccionar las filas que se usarán en la consulta.
- b) Precisa de la presencia de la cláusula WHERE en la sentencia.
- c) Establece un filtro que se aplica a las tablas agrupadas.
- d) Establece una condición que deben cumplir las filas.

60. En un proyecto web se requiere trabajar con ontologías, ¿qué herramienta de las siguientes deberíamos usar para su edición y manipulación?

- a) XML.
- b) Flutter.
- c) Protégé.
- d) OWL.

61. Pequeñas aplicaciones que pueden formar parte de la página Web, y que pueden viajar a través de Internet para ejecutarse en el ordenador que las reciba se denominan:

- a) Controles Java
- b) Applets
- c) Servlets
- d) Aplicaciones CGI

62. Actualmente, el World Wide Web Consortium (W3C) trabaja en los siguientes estándares y herramientas de integración de datos de entrada. Seleccionar la respuesta ERRÓNEA:

- a) SRGS tiene como función principal permitir que una aplicación de voz indique a un reconocedor qué es lo que tiene que escuchar, es decir, palabras, modelos en los que estas palabras surgen, lenguaje hablado de cada palabra, etc.
- b) SSML, lenguaje de marcado de Síntesis del Habla, basado en XML, forma parte del proceso de salida de información y funciona como componente de conversión ayudando a generar habla sintética.
- c) SISR permite describir anotaciones sobre reglas gramaticales para extraer resultados semánticos a través del reconocimiento del habla. El resultado obtenido puede expresarse en formato XML, usando el lenguaje EMMA.
- d) EMMA es un lenguaje de etiquetado que permite crear diálogos con los que se puede interactuar escuchando comandos hablados, controlables a través de entradas de voz.

63. El Documento Nacional de Identidad electrónico:

- a) Acredita electrónicamente la identidad personal de su titular y permite la firma electrónica de documentos.
- b) Sólo se podrá utilizar para acreditar la identidad de su titular.
- c) Permitirá acreditar la identidad de las personas físicas o jurídicas.
- d) Puede almacenar información penal y sanitario del titular.

64. ¿Cuál de los siguientes son subsistemas usuales en un sistema de e-learning?

- a) LCMS (Learning Content Management System)
- b) LOMS (Learning Objects Management System)
- c) CRM (Customer Relationship Management)
- d) Todos los anteriores

65. ¿Cuál de los siguientes no es un método de la clase HttpServlet?

- a) doGet(). Se ejecuta cuando se recibe una petición HTTP GET.
- b) doPush(). Se ejecuta cuando se recibe una petición HTTP PUSH.
- c) doPost(). Se ejecuta cuando se recibe una petición HTTP POST.
- d) doPut(). Se ejecuta cuando se recibe una petición HTTP PUT.

66. El Servicio Gallego de Salud se está planteando mejorar las capacidades semánticas de su web para que las aplicaciones puedan entender su contenido, relacionar la información y favorecer la interrelación de recursos. Desde el punto de vista de la arquitectura, ¿cuál de los siguientes estándares deberíamos usar?

- a) Hypertext Mark-up Language (HTML).
- b) Resource Description Framework (RDF).
- c) Unified Model Language (UML).
- d) Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR).

67. Indica la afirmación CORRECTA con respecto al modelo de PaaS (Platform as a Service) en Cloud Computing

- a) En el modelo PaaS el cliente debe realizar las tareas de actualización del sistema operativo
- b) Un ejemplo de este modelo de Cloud es Microsoft Office 365
- c) En el modelo PaaS el cliente debe configurar los parámetros de red del sistema operativo
- d) En el modelo PaaS el cliente no puede tomar decisiones sobre el sistema operativo o las estrategias de virtualización

68. Señale la respuesta incorrecta en relación a R3 Corda:

- a) Usa broadcast en la red P2P.
- b) CorDapps es la aplicación que descentraliza la lógica de negocio.
- c) Los usuarios hacen login vía protocolo RPC.
- d) Para acceder a la red los usuarios tienen que usar un certificado otorgado por la blockchain y una clave pública.

69. ¿Qué componentes incluye la .net framework class library?

- a) Common language runtime (CLR) and the .NET framework class library
- b) ADO.NET, ASP.NET, Windows Forms, and Windows Presentation Foundation (WPF)
- c) ASP.NET applications, Web Forms and Web Services
- d) Windows Presentation Foundation (WPF), ASP.NET Portal, Windows Form Portal

70. Las siglas SSI (Single System Image) corresponden a:

- a) Una interfaz única de acceso al sistema para un cluster de servidores
- b) Una imagen del sistema operativo de un ordenador que se utiliza para la creación de clones
- c) Una copia completa de un ordenador personal Windows que sirve para restaurar el sistema
- d) Una representación de la memoria del sistema que se utiliza en .NET

71. Respecto a AJAX. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?

- a) En lo referente a "cross-scripting" (ejecución de código de diferente dominio), está sujeto a la política "same origin" implementada en la sandbox del navegador.
- b) Realizar una petición vía XMLHttpRequest (XHR) no modifica el historial del navegador.
- c) No ha sido estandarizado por una Recomendación del World Wide Web Consortium (W3C).
- d) Su uso obliga a refrescar una parte de la página del navegador.

72. De las siguientes características de una memoria RAM estática, hay una falsa. Indique cuál es:

- a) Permite las operaciones de lectura y escritura
- b) Requiere refresco
- c) Es de direccionamiento aleatorio
- d) Es volátil

73. Un Datamart:

- a) Es una Base de Datos.
- b) Es más grande (en volumen de datos) que un Datawarehouse.
- c) Usa Sistemas de Gestión de Base de Datos multidimensionales.
- d) Todas son falsas.

74. En una instalación de Informix 11 en entorno UNIX ¿Dónde se encuentra por defecto el fichero de configuración de Informix?

- a) En \$INFORM.XDIR/etc
- b) En \$PATH
- c) En \$INFORMIXCFG
- d) En \$ONCONFIGPATH

75. Indique cuál de las siguientes opciones enumera los nombres de los métodos definidos en la interfaz Portlet para el manejo de peticiones (requests) según la especificación JSR 286:

- a) processAction y render
- b) processAction y responseAction
- c) processRequest y renderResponse
- d) renderRequest y renderResponse

76. ¿Cuál de los siguientes nombres no está relacionado con una solución ERP?

- a) Oracle Financials
- b) SAP
- c) IBM Websphere
- d) META4

77. La etiqueta HTML <iframe>:

- a) Representa un contexto de navegación anidado, el cual permite incrustar otra página HTML en la página actual.
- b) Representa un punto de integración para una aplicación externa o de contenido interactivo (en otras palabras, un plug-in).
- c) Representa un recurso externo, que puede ser tratado como una imagen, un contexto de navegación anidado, o como un recurso que debe ser manejado por un plugin.
- d) Representa un área de mapa de bits para renderizar gráficos.

78. ¿Cuántas son las reglas que según Codd debe cumplir un sistema verdaderamente relacional?

- a) Cinco.
- b) Doce.
- c) Cuatro.
- d) Tres.

79. La ley de Fitt, en el contexto del diseño de interfaces de usuario, nos dice que:

- a) si algo del interfaz puede diseñarse mal, se diseñará mal y el usuario lo rechazará
- b) con el 20% del trabajo se realiza el 80% de la interfaz
- c) con el 80% del diseño se ocupa el 20% del trabajo
- d) el tiempo en localizar un objetivo visual en el interfaz es una función de la distancia y el tamaño del objetivo

80. En el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica, ¿qué es un gazeteer?

- a) Directorio de referencias geográficas
- b) Capa raster de información topológica
- c) Capa vectorial de información topológica
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

81. ¿Cuál de los siguientes acrónimos hace referencia a un estándar de modelo de agregación de contenidos Web para eLearning?

- a) CORBA
- b) OWR
- c) SCORM
- d) IQC

82. La organización de la información en un servicio de directorio es:

- a) relacional
- b) indexada
- c) jerárquica
- d) en colas

83. Un sistema operativo debe evolucionar fácilmente porque:

- a) Hay frecuentes actualizaciones de hardware, y nuevos tipos del mismo; hay nuevos servicios que implican nuevos mecanismos de control; y se presentan siempre fallos no previstos que es necesario corregir
- b) No debe evolucionar fácilmente, pues debe estar prevista desde su generación la incorporación de nuevos elementos de hardware
- c) No debe evolucionar fácilmente, para evitar la fácil generación de versiones no autorizadas por el propietario
- d) Hay frecuentes desapariciones y apariciones de empresas de software, que podrían dar lugar a una discontinuidad de versiones

84. Respecto al algoritmo RSA:

- a) Reduce el problema de la distribución de claves respecto a los criptosistemas clásicos
- b) Pertenecer a la categoría de criptosistemas simétricos
- c) Se basa en la utilización de grandes series de números primos de tamaño pequeño
- d) Se basa en la transposición y sustitución de símbolos a través de múltiples iteraciones

85. En un sistema de comunicaciones móviles, si un dispositivo es propiedad de una organización y gestionado en su totalidad por la misma, es puesto a disposición del usuario exclusivamente para el desempeño de sus funciones profesionales, entonces estamos hablando de un modelo:

- a) BYOD
- b) COPE
- c) COBO
- d) CYOD

86. Indique la afirmación correcta que aplica al DNI electrónico:

- a) La PKI adoptada para el DNI electrónico asigna las funciones de Autoridad de Validación a las entidades Autoridad de Certificación, con objeto de tener conocimiento de la vigencia o caducidad de certificados de un determinado titular.
- b) La clave personal de acceso (PIN) podrá contener signos de puntuación.
- c) Todos los certificados emitidos por DNLe contienen la extensión 'Key Usage' con al menos los siguientes usos "contentCommitment", "Digital Signature" y "dataEncipherment".
- d) El tamaño de las claves de los certificados de autenticación y firma contenidos en el DNLe, es de 4096 bits.

87. Un disco duro SSD:

- a) Emplea un sistema de archivos propio.
- b) Emplea memoria volátil flash basada en NAND.
- c) Carece de partes móviles y tiene menor consumo que un disco mecánico de capacidad equivalente.
- d) Sólo se emplea en ordenadores portátiles.

88. En Linux, guardamos en un fichero llamado log.txt todas las incidencias de una máquina con la siguiente estructura fecha#descincidencia, ¿qué comando deberíamos usar para contar el número de filas que tienen la palabra "error"?

- a) `grep error log.txt | wc -l`
- b) `grep wc -l | error log.txt`
- c) `grep error log.txt | ls -l | cut -r"#" -f2`
- d) `grep cut -r"#" -f2 | ls -l | error log.txt`

89. En el formato gráfico JPEG, ¿cuál de estas opciones no es verdadera?

- a) Permite seleccionar la mayor o menor pérdida de calidad en la compresión.
- b) Usa el mismo algoritmo de compresión que el ZIP.
- c) Su nombre oficial es ISO/IEC IS 10918.
- d) La última versión es JPEG 2000.

90. De acuerdo al ENS (RD 311/2022), en el ámbito de servicios en la nube existe la medida:

- a) Gestión de incidentes en la nube
- b) Protección del tráfico en la nube
- c) Protección de servicios en la nube
- d) Ninguno de los anteriores

91. ¿Cuántos niveles tiene el sistema de clasificación denominado TIER diseñado por el Uptime Institute, el cual se vincula con el nivel de fiabilidad y disponibilidad de un Centro de Proceso de Datos?:

- a) Dos
- b) Tres
- c) Cuatro
- d) Siete

92. Para representación del conocimiento, las redes semánticas...

- a) Utilizan redes donde los nodos son ideas y los arcos relaciones entre ellas
- b) Utilizan slots donde cada slot se corresponde con una idea
- c) Generan nuevas soluciones mediante mutaciones aleatorias de la población
- d) Utilizan redes donde cada nodo tiene un valor y cada arco un sentido y un valor

93. Caso de utilizar un único método, se economizan cintas con backups de tipo:

- a) Completo
- b) Diferencial
- c) Incremental
- d) Es indiferente

94. ¿Cuál es el modelo conceptual más extendido para los almacenes de datos?

- a) Relacional.
- b) Multidimensional.
- c) Espacial.
- d) Temporal.

95. ¿Qué afirmación es correcta sobre el servidor web Apache?

- a) Las directivas de configuración se evalúan siempre para cada petición de servicio.
- b) Hay dos tipos de directivas de configuración. Unas se aplican para cada petición recibida y otras sólo se aplican en el arranque o en el reinicio del servidor.
- c) La directiva 'Order' solo permite seleccionar una opción entre estas dos: allow o deny.
- d) Las directivas definidas en los ficheros de configuración pueden aplicar a todo el servidor, o especificarse a nivel de host, de directorio o de fichero, pero no pueden definirse a nivel de URL.

96. El período de validez de los certificados cualificados no podrá ser superior a:

- a) Tres años
- b) Diez años
- c) Dos años
- d) Cinco años

97. ¿Qué mecanismo NO se utiliza para evitar condiciones de carrera en el sistema operativo UNIX?

- a) Semáforos
- b) Mutexe
- c) Monitores
- d) Start-Stoping

98. Grupo de microchips diseñados para trabajar como una unidad para desarrollar una o varias funciones relacionadas:

- a) BIOS
- b) Chip cluster
- c) Chipset
- d) Estado sólido

99. Indique cuál de las siguientes tecnologías JAVA puede utilizarse para invocar dentro de una aplicación a un parser DOM:

- a) JAX-RPC
- b) SAAJ
- c) JAXR
- d) JAXP

100. ¿Cuál de los siguientes es un comando de monitorización Unix (procesos que se están ejecutando y recursos que se utilizan)?

- a) mount.
- b) chmod.
- c) top.
- d) dd.

101. ¿Es posible arrancar en GNU/Linux desde CD?

- a) No, tiene que estar en disco duro obligatoriamente
- b) Sí, en todos los casos
- c) Sí, dependiendo de la versión de GNU/Linux
- d) No, aunque se podría parchear el arranque para que mirase el CD primero

102. En el lenguaje SQL, la función de agregado COUNT, aplicada sobre una columna, contabiliza...

- a) N° de filas recuperadas por la consulta
- b) N° de filas recuperadas por la consulta, exceptuando aquellas en que la columna referenciada tenga valor nulo
- c) N° de filas recuperadas por la consulta, incluyendo valores duplicados o nulos en la columna
- d) Si la columna sobre la que se aplica tiene valor nulo en todas las filas, la función COUNT devolverá "nulo"

103. Los niveles de aislamiento de un sistema gestor de bases de datos definidos en el estándar ANSI/ISO con respecto a trabajar con transacciones son:

- a) Lectura confirmada y lectura no repetible.
- b) Serializable, lectura confirmada, lectura no confirmada y lectura repetible.
- c) Lectura repetible, lectura no repetible, lectura confirmada y serializable.
- d) Lectura repetible, lectura confirmada, lectura no confirmada, serializable y lectura asíncrona.

104. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es obligatoria para adaptarse al RGPD?:

- a) Obligación de informar al ciudadano sobre el tratamiento de los datos personales.
- b) Designar un Delegado de Protección de Datos en los supuestos contemplados en la normativa de protección de datos.
- c) Mantener un registro de actividades de tratamiento en el que se detalle quien trata los datos, finalidad y base jurídica.
- d) Que los administradores de las BB.DD estén certificados por la AEPD.

105. ¿Qué herramienta permite analizar el tráfico de red en una LAN para detectar cuellos de botella o comportamientos anómalos?

- a) Wireshark.
- b) PuTTY.
- c) Netcat.
- d) -

106. En los dispositivos tipo escáner, la resolución interpolada es:

- a) Una resolución calculada que genera nuevos puntos a partir de otros reales más próximos.
- b) La cantidad de puntos individuales de una imagen captada mediante el sensor.
- c) La empleada por los programas OCR para identificar el texto.
- d) La que determina la profundidad del color.

107. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre RSS NO es correcta:

- a) RSS es un formato para la sindicación de contenidos de páginas web
- b) RSS es un agregador de contenidos de diversas páginas web de noticias
- c) RSS es parte de la familia de los formatos XML
- d) Es un acrónimo de Really Simple Syndication

108. En un SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos), ¿qué tipo de bloqueos puede haber?

- a) Bloqueo de lectura, de escritura, de registro y de página.
- b) Bloqueo de registro y de página pero nunca de lectura ni escritura.
- c) Bloqueo de lectura y de escritura pero nunca de registro ni de página.
- d) Bloqueo de escritura y de registro pero nunca de lectura ni de página.

109. Markdown se refiere a:

- a) Una versión más eficiente de XML utilizado en microservicios
- b) Marcado ligero y fácil de usar que se utiliza comúnmente para formatear texto sin la necesidad de conocimientos avanzados de programación
- c) Un servicio de despliegue de sitios estáticos en la nube
- d) Un módulo de seguridad de Java para evitar ataques de inyección de código

110. ¿Quién determinó, en octubre de 2004, las condiciones técnicas normalizadas del Punto General de Entrada de Factura Electrónica?

- a) La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas conjuntamente con la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
- b) La Secretaría de Estado de Hacienda conjuntamente con la Comisión Ministerial de Administración Digital
- c) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
- d) La Secretaría General de Administración Digital

111. En relación con la identificación electrónica, señale la respuesta CORRECTA:

- a) El Reglamento (UE) 910/2014 prevé los siguientes niveles de aseguramiento de sistemas de identificación electrónica: alto, sustancial, medio y bajo.
- b) El Reglamento (UE) 910/2014 únicamente prevé la notificación de sistemas de identificación electrónica de nivel de aseguramiento alto.
- c) La Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados, permite la videoconferencia, pero no la video-identificación.
- d) El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1501 regula el conjunto mínimo de datos de identificación que representen de manera exclusiva a una persona física o jurídica.

112. El sistema operativo iOS es un sistema operativo de tipo:

- a) Windows
- b) Linux
- c) Unix
- d) Ninguna es correcta

113. ¿Que es un rol en el entorno Windows?

- a) conjunto de programas de software que, una vez que se instalan y configuran correctamente, permiten a un equipo realizar una función específica para varios usuarios u otros equipos de una red
- b) agrupación de uno o varios componentes que permiten realizar una tarea específica en la red
- c) componente software que proporciona funciones adicionales
- d) Función asignada por el administrado que una persona desempeña

114. El mínimo espacio de almacenamiento posible y el método de copia de seguridad más rápido se alcanzan:

- a) Usando una combinación de copias de seguridad normales e incrementales.
- b) Usando una combinación de copias de seguridad normales y diferenciales.
- c) Al crear por primera vez un conjunto de copia.
- d) Nunca pueden alcanzarse ambos a la vez.

115. La norma para las medidas de la resolución en cámaras electrónicas es:

- a) ISO 12233
- b) ISO 20000
- c) IEEE 12333
- d) ANSI 568

116. La realización de la auditoría, dentro de las medidas de seguridad de nivel medio, de acuerdo al RD 1720/2007 debe llevarse a cabo:

- a) Por personal externo
- b) Por personal interno a la organización
- c) Por profesionales en materia de protección de datos
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

117. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en Oracle:

- a) Un datafile puede tener varios tablespaces
- b) Un datafile debe tener varios tablespaces
- c) Un tablespace puede tener varios datafiles
- d) Un tablespace debe tener varios datafiles

118. En la escala de integración ULSI significa:

- a) Ultima Large Scale Integration
- b) Under Large Scale Integration
- c) Ultra Large Scale Integration
- d) Update Large Scale Integration

119. En relación al software criptográfico GPG, es cierto que:

- a) Son las siglas de Great Privacy Group.
- b) Es una versión propietaria de PGP.
- c) Cifra los mensajes usando pares de claves individuales asimétricas generadas por los usuarios.
- d) Usa tres algoritmos: IDEA, AES y 3DES.

120. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del modelo lógico relacional es correcta?

- a) Fue creado por Peter Chen
- b) Está basado en la teoría de conjuntos y la lógica de predicados
- c) Las estructuras de datos son complejas
- d) No permite incorporar aspectos semánticos mediante el establecimiento de reglas de integridad

121. En Java, al mecanismo que permite agrupar un conjunto de clases relacionadas se le denomina:

- a) Superset o superconjunto
- b) Package o paquete
- c) Superclass o Superclase
- d) Colection o Colección

122. Con relación a las topologías SAN de fibra óptica bucle arbitrado y estructura conmutada es cierto que...

- a) Mediante bucle arbitrado se pueden conectar hasta 50 dispositivos en un anillo en el que se comparte el ancho de banda entre todos ellos.
- b) La red conmutada utiliza switches para construir una NAS.
- c) En la red conmutada no se comparte el ancho de banda.
- d) Bucle arbitrado y red conmutada no son topologías válidas.

123. La operación de JOIN:

- a) Hace únicamente el producto cartesiano.
- b) Realiza el producto cartesiano y elimina aquellas tuplas que tienen el mismo valor en los atributos comunes.
- c) Realiza el producto cartesiano y elimina aquellas tuplas que no tienen el mismo valor en los atributos comunes.
- d) Elimina los atributos que no están repetidos.

124. Atendiendo a la clasificación de blockchain basada en los tipos de acceso que estableció Vitalik Buterin, creador de Ethereum. Estas pueden ser:

- a) Permissionadas.
- b) No permissionadas.
- c) La a) y la b) son ciertas.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es cierta.

125. El planificador de Windows:

- a) Se ejecuta en el hilo de planificación central del kernel.
- b) Su código se ejecuta cuando se completa una operación de E/S.
- c) Windows no tiene planificador.
- d) Está escrito en Python.

126. Señale cuál de los siguientes servidores, se debería utilizar para tener una plataforma de integración de procesos de negocio basados en .NET:

- a) Geronimo
- b) BizTalk
- c) Rails
- d) WebLogic

127. PLS es un estándar relacionado con VoiceXML, ¿para qué se utiliza en concreto?

- a) "Decora" las locuciones de forma que se generen de la mejor forma posible; por ejemplo, indicando el tono de una determinada locución (más alto o más bajo).
- b) Realiza el control de la llamada con VoiceXML.
- c) Define la forma en la que las palabras son pronunciadas.
- d) Define la estructura de las gramáticas usadas en el reconocimiento del habla.

128. Indique cuál de los siguientes frameworks de JSF se encuentra discontinuado en su desarrollo desde el año 2016:

- a) PrimeFaces
- b) RichFaces
- c) ICEFaces
- d) MyFaces

129. En el sistema operativo Linux, el nivel 6 de ejecución se define como:

- a) Sistema Detenido (system halt)
- b) Modo de usuario individual (single mode user)
- c) Reinio del sistema (system reboot)
- d) Modo multiusuario completo (full multiuser)

130. Señale la respuesta incorrecta respecto a las bifurcaciones (forks) en blockchain:

- a) Se usan para cambiar los mecanismos de consenso o de aceptación.
- b) Se usan para cambiar el token empleado como base.
- c) Se usan para crear nuevos proyectos.
- d) Pueden ser de varios tipos: soft forks, blended forks o hard forks.